КОСМОХАКАТОН 2026

- Федеральный проект «Кадры для космоса»

Постановка кейса

ИИ-оценка экономического ущерба от паводка и оптимизация заказа ДЗЗ

От карты паводка к обоснованному заказу ДЗЗ

Разработайте воспроизводимую систему, которая по официальным данным Sentinel-1 двумя обязательными методами определяет воду: пороговым baseline и самостоятельным основным методом. По вероятностям основного метода оцените прямой ожидаемый ущерб десяти условных объектов и неопределенность, сформируйте зоны дополнительной съемки и сравните стратегии A/B/C при объявленном бюджете. Представьте результаты в интерфейсе оператора. Дополнительные открытые бесплатные данные допустимы при раскрытии их источника и даты доступности.

I. ПОСТАНОВКА, ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ

ИИ-оценка экономического ущерба от паводка и оптимизация заказа ДЗЗ

Разработайте воспроизводимую систему, которая по официальным данным Sentinel-1 двумя обязательными методами определяет воду: пороговым baseline и самостоятельным основным методом. По вероятностям основного метода оцените прямой ожидаемый ущерб десяти условных объектов и неопределенность, сформируйте зоны дополнительной съемки и сравните стратегии A/B/C при объявленном бюджете. Представьте результаты в интерфейсе оператора. Дополнительные открытые бесплатные данные допустимы при раскрытии их источника и даты доступности.

Какое решение нужно принять

После паводка оператору необходимо определить возможные зоны воды, выделить объекты с наибольшим ожидаемым прямым ущербом, оценить надежность прогноза и понять, где дополнительная съемка принесет полезную информацию при имеющемся бюджете.

Sentinel-1 помогает наблюдать территорию при облачности. Sentinel-2 добавляет спектральную информацию там, где доступна пригодная оптика. Покупка высокодетальных данных на всю территорию может оказаться слишком дорогой.

Итоговый продукт дает оператору карту воды, оценки риска для десяти объектов, обоснованный план съемки и сравнение A/B/C. Изменение бюджета пересчитывает план без повторного обучения модели.

Целевые статьи/исследования по тематике — https://disk.360.yandex.ru/d/xehr4MEGjTQ4pg .

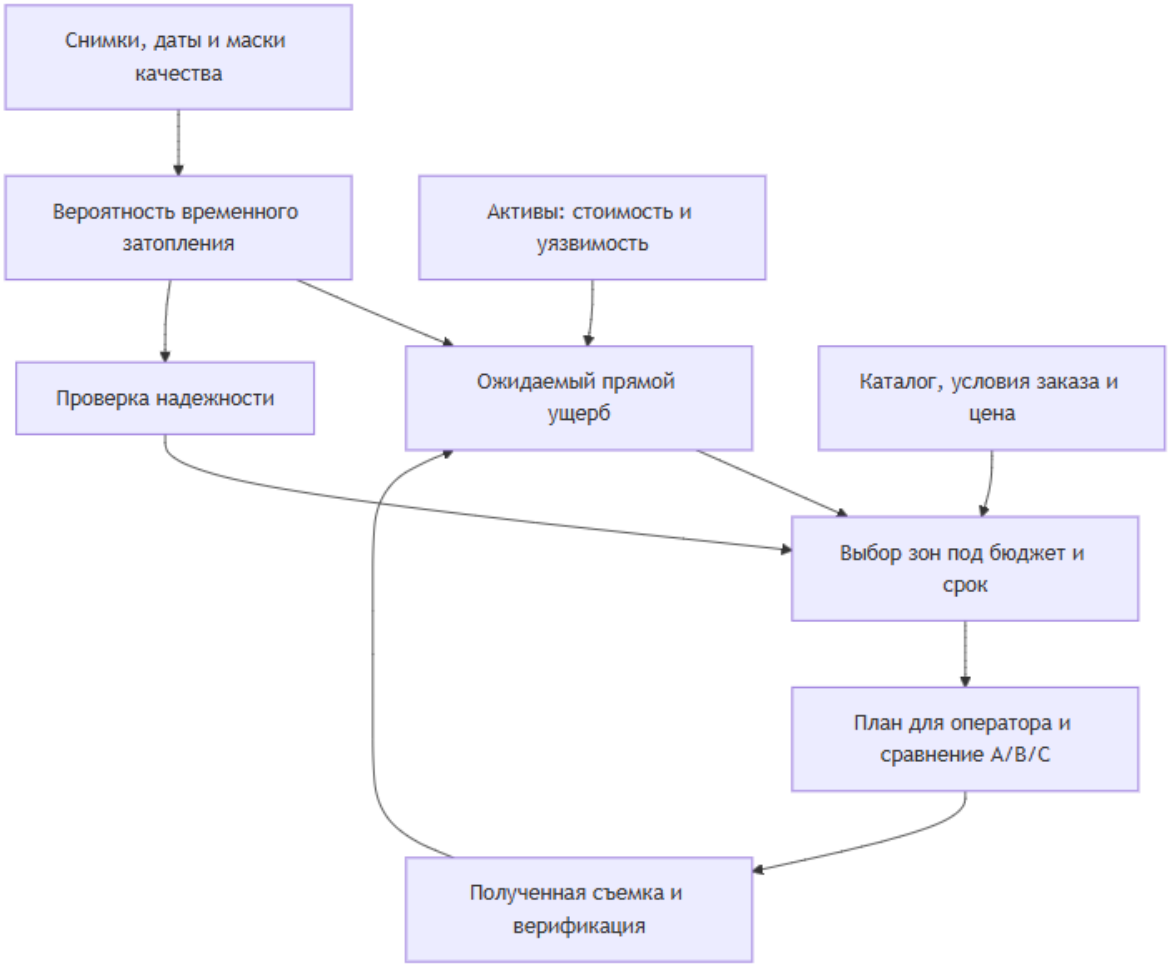


Рисунок 1. Логика проекта

Поступление дополнительной съемки рассматривается как последующий этап. Если реальных новых наблюдений нет, улучшение после закупки оценивают только сценарно и прямо так подписывают.

Единственный обязательный источник: официальный Sen1Floods11

Ссылка для участников: https://github.com/cloudtostreet/Sen1Floods11. Данные авторов доступны по ссылкам из README официального репозитория; в нем же описаны версия, структура слоев и правила доступа. Организатор не выгружает, не сокращает и не переупаковывает набор в отдельный конкурсный архив.

Чип (англ. chip) — отдельный геопривязанный фрагмент изображения. В Sen1Floods11 базовый S1-чип представляет собой GeoTIFF с двумя каналами VV/VH; имя слоя обычно строится по шаблону EVENT_CHIPID_LAYER.tif. Метки QC: −1 — невалидная разметка, 0 — не вода, 1 — вода. Перед работой проверьте наличие подходящего S1-файла и согласованной с ним ручной метки в официальном наборе.

Другие общедоступные бесплатные источники разрешены по решению команды: OSM, открытые карты поверхности, рельефа, спутниковая оптика и т. п. Фиксируйте URL, время наблюдения/публикации, лицензию, используемые атрибуты и ограничения. Для заявленной имитации оперативного решения запрещено использовать информацию, возникшую после даты анализируемого события.

Типы и характеристики 10 объектов

На одном выбранном S1-чипе разместите ровно десять точечных объектов — по одному каждого типа из таблицы ниже. Стоимости V и уязвимости q фиксированы и служат учебными параметрами, а не оценкой реального имущества. Координаты сгенерируйте случайно в валидной области исходного S1 с фиксированным seed, без использования карт прогноза, ожидаемого ущерба или ручных тестовых меток. Каждая точка представляет объект в одном пикселе; подбор мест ради «красивого» ущерба запрещен.

№	Тип объекта (asset_class)	Условная стоимость V, руб.	Уязвимость q
1	warehouse — склад	10 000 000	0,25
2	substation — электроподстанция	20 000 000	0,40
3	road_unit — участок дороги	5 000 000	0,30
4	facility — производственный/ служебный объект	8 000 000	0,20
5	pumping_station — насосная станция	12 000 000	0,35
6	clinic — клиника	30 000 000	0,15
7	school — школа	18 000 000	0,20
8	workshop — мастерская	6 000 000	0,45
9	telecom_node — узел связи	4 000 000	0,50
10	water_intake — водозабор	16 000 000	0,30

Сохраните для каждого объекта уникальный asset_id, тип, координаты, V и q в assets.geojson и assets.csv, а seed и правило генерации — в run_metadata.json. При попадании в nodata повторите генерацию по зафиксированному правилу. Единственный полученный портфель используется в расчете ущерба и во всех A/B/C; отдельного размещения для baseline нет. Точки не являются реальными контурами зданий.

Что организатор не предоставляет

Отдельные train/validation/test, синтетические снимки, готовые портфели и координаты объектов, пример решения, кандидатные зоны, прайс-лист реального поставщика, скрытую проверочную выборку, эталонные предсказания и обученные модели не выдаются. Нормативные и методические примеры в этом документе объясняют ожидаемую логику расчета, но не заменяют результатов команды.

Практический маршрут участника

Шаг	Вопрос, на который нужно ответить	Где искать помощь
1. Данные	Что наблюдал спутник, что означает метка и где нет данных?	Структура Sen1Floods11
2. Простой ориентир	Какое качество дает объяснимое правило или простая модель?	Обучение и baseline
3. Основной подход	Что улучшилось на новом событии и за счет чего?	Протокол проверки

Шаг	Вопрос, на который нужно ответить	Где искать помощь
4. Экономика	Как вероятность переходит в рубли и насколько они надежны?	Экономическая модель
5. Заказ	Что купить, когда это будет доступно и какова полная цена?	Самостоятельное формирование зон и тариф
6. Продукт	Как оператор использует вывод в течение 6–12 часов?	Продукт и форматы сдачи

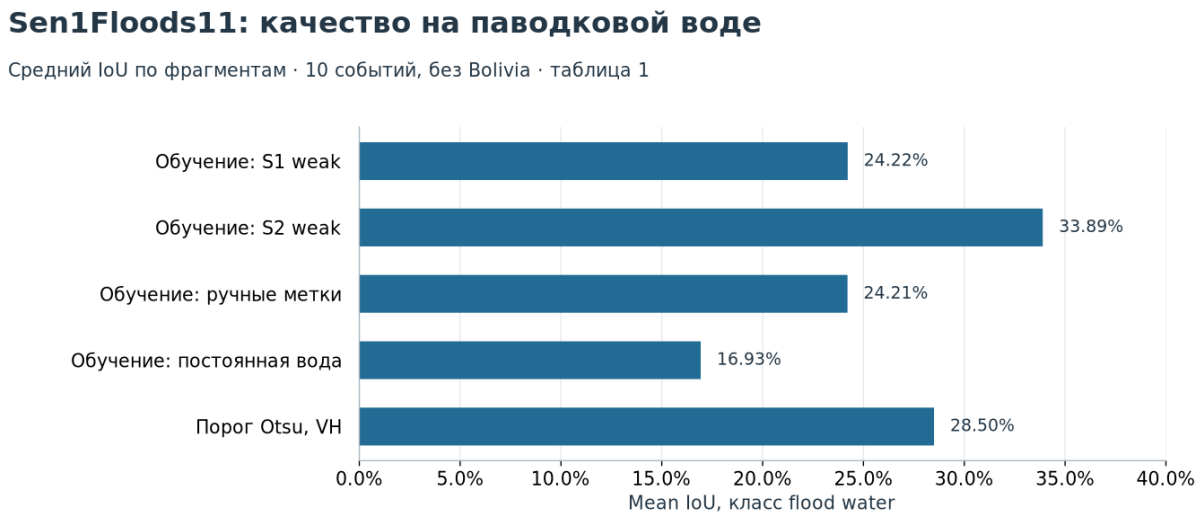
Практический маршрут приведен в таблице выше. Подробные требования к методам и проверке — в разделе «Подготовка к обучению и работе с вероятностями», к экономике и заказу — в разделе II, к результатам — в разделе III. Проведите минимум один контролируемый эксперимент, обосновывающий выбранную конфигурацию основного метода, без настройки по независимому test.

Общий минимум и пространство выбора

Обязательно для всех	Команда выбирает
Независимое разделение S1-данных без утечки; пороговый baseline и самостоятельный основной метод; сравнение на одних валидных тестовых пикселях	Архитектуру и настройки основного метода (ML, нейросеть, гибрид и др.)
Вероятности и бинарная маска основного метода; карта воды или обоснованное временное затопление	Дополнительные признаки и методы калибровки; вероятностное расширение baseline
Один случайный портфель из 10 объектов; расчет EL по вероятностям основного метода и проверка неопределенности	Дополнительные экономические эксперименты, в том числе сравнение с baseline
Собственные кандидатные зоны от 1 км² без holes, цена по контуру и соблюдение объявленного бюджета	Алгоритм поиска и ограничения на важные объекты
Сравнение A/B/C на одной карте и одном портфеле; лимит на полную стоимость платных данных C	Карта, отчет, панель, GIS-плагин, API или другой понятный интерфейс
Стандартные результаты, весь код обучения/моделей в GitVerse и воспроизводимый запуск на официальном S1	Среда запуска, дизайн, структура выступления и записки

Что показывает научная литература

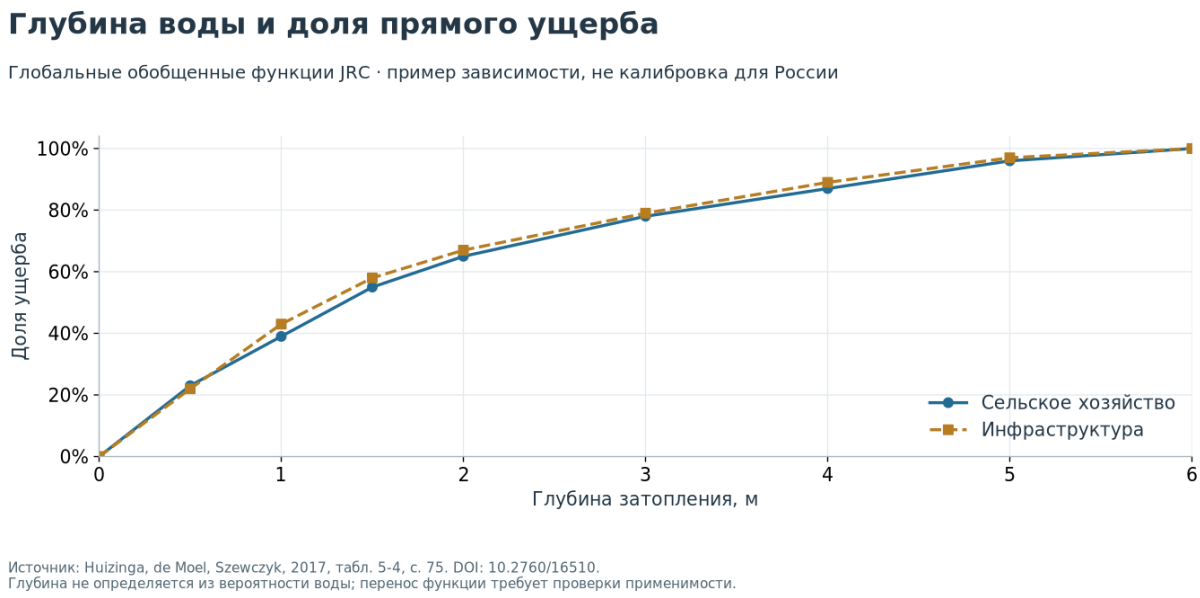
В Sen1Floods11 авторы описывают 4 831 фрагмент 512 × 512 по 11 событиям и 446 фрагментов с ручной разметкой. Для проверки своей модели участник самостоятельно определяет допустимую часть данных и протокол разделения. Метка воды 1 сама по себе не отделяет новое затопление от постоянной воды; если такого отделения не выполнено, называйте результат «карта воды», а не «достоверная карта временного затопления».



Средний по фрагментам IoU временной паводковой воды в эксперименте Sen1Floods11 · docs/figures/sen1floods11.svg

Показанные результаты научных публикаций не служат порогом баллов в хакатоне. Команда самостоятельно указывает целевой класс, состав выборки и протокол оценки; метрики чужих исследований нельзя приписывать своему прототипу.

Оценка ущерба требует отдельных предположений о стоимости и уязвимости. В методике JRC доля повреждения зависит от глубины и категории актива. Вероятность воды на снимке не сообщает глубину затопления.



Примеры функций глубина — доля ущерба JRC · docs/figures/depth_damage.svg

Границы применения

Операционный горизонт 6–12 часов — целевой сценарий использования продукта, а не время, выделенное участнику на обучение. Демонстрация выполняется на выбранном чипе Sen1Floods11 с 10 размещенными объектами; перенос на тысячи километров и реальные реестры инфраструктуры относится к последующему развитию.

Расчет относится к одному событию и прямому ущербу заданного портфеля. Он не является годовым ожидаемым ущербом, суммой страхового возмещения или официальной оценкой. Покупка данных сама по себе не предотвращает физические потери.

В нормативной части ниже описана методика из исходных материалов кейса на контрольную дату 20.09.2026. Числовая Б = 788,64 руб./км² служит только иллюстрацией; действующую ставку и применимость правового режима для реального заказа необходимо отдельно подтверждать. При отсутствии подтвержденного тарифа участник обозначает расчет как сценарный.

Правила кейса: открытые данные и самостоятельная работа участника

Задача

На выбранном участником чипе Sentinel-1 из официального Sen1Floods11:

1. Определить воду двумя обязательными методами; основным методом получить и проверить ее вероятности. «Временным затоплением» называйте результат только при обоснованном отделении постоянной воды.
2. Перенести прогноз на объекты или ячейки; оценить прямой ожидаемый ущерб.
3. Оценить надежность и проверить связь выбранного показателя неопределенности с ошибками.
4. Самостоятельно сформировать зоны дополнительной съемки, рассчитать их площадь и стоимость, выбрать план при объявленном командой бюджете.
5. Сравнить открытые данные, широкую закупку и выборочную закупку по приоритетам модели.

У результата есть пользователь, действие, срок и цена ошибки. Все четыре стороны должны быть объяснены на защите.

Метки и независимая проверка

Ручные метки Sen1Floods11 различают воду, не-воду и невалидные пиксели, но сами по себе не отделяют временное затопление от постоянной воды. При заявлении именно временного затопления обоснуйте исключение постоянных водоемов временно корректным источником; иначе подпишите результат как карту воды.

Команда документирует train/validation/test или эквивалентное независимое разделение; можно использовать опубликованные авторами набора списки с указанием версии и ограничений. Модель, пороги и гиперпараметры нельзя выбирать по итоговой проверке; пересечения событий и соседних фрагментов между частями исключают либо отдельно обосновывают.

Самостоятельное формирование зон заказа

Команда сама создает валидные полигоны возможной съемки площадью не менее 1 км² каждый и присваивает им candidate_id. Готовых зон и каталога от организатора нет. Форму, расчет площади, параметры и цену зон см. в разделах «Выбор дополнительной съемки» и «Площадь и геометрия заказа».

Что можно менять

Обязательны пороговый baseline с бинарной маской и самостоятельный основной метод с вероятностями, согласованной бинарной маской и оценкой неопределенности; простая замена порога baseline не считается новым методом. Оба метода сравнивают на идентичных валидных пикселях независимой проверки. Калибровка вероятностей и полный экономический расчет для baseline не обязательны. Архитектуру основного метода команда выбирает самостоятельно, но обеспечивает запуск только по S1.

Разрешены любые дополнительные открытые бесплатные источники (например, другие спутниковые данные, OpenStreetMap, рельеф, земной покров) и открытые предобученные модели. Для каждого укажите ссылку, версию/дату, лицензию и доступность на момент моделируемого решения. Такие материалы дополняют S1, но не заменяют обязательный базовый запуск на нем.

Сдача и очная проверка

Все команды представляют единые выходные форматы, интерфейс и GitVerse-репозиторий со всем кодом (включая обучение моделей). Жюри изучает логику и самостоятельно запускает заявленные этапы проекта, в том числе inference на снимках S1 из официального Sen1Floods11. Ошибки воспроизводимости, утечки внутри собственного эксперимента, расчета цены и превышения заявленного бюджета анализируются по соответствующим критериям.

Проверочная выборка участника открыта для воспроизведения, но должна быть независима от этапов обучения и выбора порога. Жюри вправе выбрать иной доступный S1-чип официального набора для запуска обученного решения без повторной подгонки.

При нехватке бюджета B остается явно обозначенным контрфактическим вариантом: ему нельзя приписывать соблюдение лимита. Дополнительное экономическое сравнение baseline с основным методом допустимо, но не заменяет обязательных A/B/C.

Защита, запуск кода и модели в GitVerse

На защите можно показать заранее обученные веса, но код обучения, подготовки выборок, выбора порога и получения весов должен быть размещен в GitVerse и запускаться по README. Укажите точный commit и версии зависимостей. Модель и файлы ее весов должны быть размещены в GitVerse команды, включая при необходимости Git LFS или раздел релизов; сторонняя ссылка без размещения модели в GitVerse не заменяет этого требования. Не загружайте весь Sen1Floods11 в GitVerse: опишите его получение из официального источника.

II. ДАННЫЕ, МЕТОДЫ, ЭКОНОМИКА И ПРОДУКТ

Данные: структура Sen1Floods11 и дополнительные источники

Источник описания структуры: официальный https://github.com/cloudtostreet/Sen1Floods11 (README; сведения об облачном бакете, слоях и формате). Следующие пояснения не являются новым каталогом данных организатора.

Компонент в официальном наборе	Содержание	Что проверяет участник
S1	GeoTIFF 512 × 512; два канала VV/VH, Float32, dB.	Фактическое имя файла, CRS, transform, дату, valid pixels и согласование с меткой.
QC / ручная метка	Одноканальная маска: −1 — нет надежной метки; 0 — не вода; 1 — вода.	Есть ли ручная метка для выбранного чипа; какие пиксели входят в метрики; как отделяется постоянная вода.
S2 / другие слои	Дополнительные исходные наблюдения, доступность и число каналов определяются выбранным файлом.	Временную пригодность, геопривязку, облака, лицензии и возможность честного сравнения с S1-only.

Компонент в официальном наборе	Содержание	Что проверяет участник
Метаданные событий и разделения авторов	Официальный репозиторий и бакет могут содержать метаданные и опубликованные авторами списки.	Что используется, почему выбран собственный протокол или версия авторского split; отсутствие утечки в своем эксперименте.
OSM / рельеф / земной покров и другое	Допустимые бесплатные открытые источники на усмотрение команды.	URL, дату, лицензию, смысл признака, точность и доступность относительно даты события.

Для обучения и независимой проверки выберите необходимое число официальных S1-фрагментов; для итоговой демонстрации — один из них. В source_manifest.json и run_metadata.json сохраните их идентификаторы, версии/контрольные суммы, даты и разбиение.

Сохраните открытый манифест всех использованных файлов и chip_id/event_id, контрольные суммы либо версию набора, а также разбиение и даты. Для тренировки и оценки качества используйте только те метки, смысл и доступность которых вы проверили; скрытых материалов жюри не существует.

Sentinel-1

Радиолокационный Sentinel-1 наблюдает обратное рассеяние, а не количество воды. Открытая гладкая вода часто выглядит темной, но тени, рельеф и отдельные поверхности способны давать сходный сигнал. Анализируйте спекл и ошибки, особенно в застройке и растительности. Выбранный базовый S1-чип берется только из официального Sen1Floods11.

В описании официального Sen1Floods11 S1 представлен двумя каналами VV и VH в dB, размером 512 × 512 пикселей на чип. Проверьте фактические метаданные выбранных файлов до любых преобразований; не применяйте логарифмирование к уже логарифмическим dB. Статистики нормализации рассчитывайте только по обучающей части своей выборки.

Sentinel-2

Приведение SWIR к сетке 10 м меняет размер пикселя, но не создает дополнительное пространственное разрешение исходного канала. Значения отражательной способности и методы ресэмплинга фиксируются в метаданных. Для масок классов используют nearest-neighbor; для непрерывных полей метод выбирают по смыслу и проверяют совмещение.

Определите используемую версию NDWI: часто под этим названием понимают разные индексы. Для выделения открытой воды распространен (Green−NIR)/(Green+NIR); MNDWI использует SWIR вместо NIR. Обрабатывайте нулевой знаменатель, nodata и облака отдельно. Готовый индекс без сведений о маске качества не считается полной заменой исходных данных.

Открытые S2-файлы Sen1Floods11 содержат 13 каналов; встроенной QA-маски облаков недостаточно для безусловной интерпретации. Если команда добавляет S2, она самостоятельно получает и документирует оценку качества, дату и совмещение с S1. Решение обязано демонстрировать S1-only без зависимости от оптики.

Временная и постоянная вода

У ручных меток Sen1Floods11 −1 означает отсутствие надежной метки, 0 — не вода, 1 — вода. Это не отдельные классы «постоянная» и «временная». Участник самостоятельно создает и описывает временно корректный способ исключения постоянной воды либо ограничивает трактовку цели картированием воды. Организатор не готовит дополнительную разметку.

Площадь и пространственная независимость

Координаты исходных файлов проверьте по GeoTIFF. EPSG:4326 задает географические координаты в градусах, а не в метрах; площадь нельзя напрямую вычислять по значениям широты и долготы. В описании EPSG:4326 установлен порядок осей «широта, долгота», тогда как при записи координат в GeoJSON применяется порядок «долгота, широта» (OGC CRS84); учитывайте это при преобразованиях. Для типового чипа 512 × 512 с номинальным шагом 10 м ориентировочная площадь составляет 26,2144 км²; точную площадь конкретной геометрии определяют по ее координатам в подходящей метрической проекции или геодезически.

Команда самостоятельно разделяет доступные официальные чипы, проверяет события и родительские сцены и фиксирует собственный протокол. Если используется готовый split из официального репозитория авторов, укажите его точную версию и ограничения; такой split не является отдельной выдачей организатора.

Источники и лицензии

Сведения об обязательных исходных и выбранных дополнительных открытых данных занесите в source_manifest.json: URL, версию, даты и лицензию. Проверяйте доступность данных на момент моделируемого решения: позднейшие сведения не должны незаметно попадать в оперативный прогноз.

Подготовка к обучению и работе с вероятностями

Выбирайте подход по доступной разметке, вычислениям и проверяемой гипотезе. Небольшая модель, которая сохраняет качество на новом событии и дает понятный заказ, может оказаться полезнее тяжелой сети с хорошим результатом на соседних фрагментах.

Три входа в задачу

Подготовка	С чего начать	Что исследовать дальше
Python есть, опыта ML мало	Вводный ноутбук, чтение GeoTIFF, визуальная проверка каналов; объяснимый порог или простая модель	Вероятностное отображение, проверка ложных тревог, стабильность на другом событии
Есть опыт классификации	Признаки S1/S2, пространственный split, классификатор пикселей или компактная сеть	Контекст соседей, дисбаланс, калибровка, работа без S2
Есть опыт сегментации	U-Net/DeepLab/SegFormer с контролем данных и памяти	Перенос по событиям, ансамбли, абляции, надежность и экономическая ценность

Это маршруты подготовки, а не уровни баллов. Общие критерии одинаковы.

Один осмысленный цикл обучения

1. Проверьте один фрагмент: каналы, шкалу, nodata, совмещение маски, постоянную воду и дату. Затем подтвердите те же свойства автоматически для набора.
2. Загрузчик должен возвращать признаки, целевую маску, valid mask и идентификаторы события/сцены. Неизвестные пиксели исключаются из функции потерь и метрик.

3. Сформируйте и зафиксируйте собственные train/validation/test. Сохраните перечни чипов, seed, события/сцены и критерий разделения; все производные окна, аугментации и статистики связаны с исходной обучающей частью.
4. Запустите маленький технический эксперимент, чтобы проверить систему. Способность запомнить несколько обучающих фрагментов проверяет проводку кода, но не качество переноса.
5. Реализуйте пороговый baseline с бинарной маской и самостоятельный основной метод с вероятностями и согласованной маской. Выберите параметры обоих на train/validation и сравните на одних валидных тестовых пикселях. Проведите хотя бы один контролируемый эксперимент для обоснования основного метода; при использовании дополнительных данных сопоставьте основной метод S1-only с расширенным вариантом без настройки на test.
6. Выберите checkpoint, бинарный порог и калибровку только по собственной validation. При многократном подборе выделите отдельную часть для настройки или используйте иной явно описанный протокол; не выбирайте лучший результат по итоговой независимой проверке.
7. После фиксации модели выполните inference на собственной независимой проверке и выбранном демонстрационном S1-чипе. Сохраните растровую геопривязку и nodata; подготовьте возможность повторного запуска обученной модели на другом официальном S1-чипе без подгонки.
8. Передайте вероятности основного метода в обязательный экономический расчет по единственному портфелю из десяти объектов. Полный повтор экономического контура по baseline не требуется; его дополнительные исследования допускаются.

Итоговая проверка не является скрытым набором организатора. Известность открытых меток не дает оснований использовать их для выбора порога или перебирать тест до получения красивого результата. Повторная настройка после просмотра теста — новый эксперимент с новым независимым тестированием.

Ресурсы и воспроизводимость

Сохраните seed, версии, конфигурацию, код обучения, статистики нормализации, веса/инструкцию их получения, порог, калибратор и метрики по событиям. README GitVerse должен задавать точные команды подготовки данных, обучения и применения модели; при GPU укажите допустимую численную погрешность.

Colab может использоваться для обучения. Предусмотрите отдельную команду inference на официальном S1-чипе с сохраненными весами. При пересчете бюджета не требуется заново скачивать снимки или обучать модель.

От вероятности воды к экономическому решению

В базовой постановке оценивается прямой ущерб конкретного портфеля во время одного события. Стоимость актива, доля повреждения при затоплении и вероятность затопления — разные величины. Их источники и неопределенность описываются отдельно.

Контрольная модель ущерба

Для точечного объекта i:

```
EL_i = p_i * V_i * q_i
```

V — заданная в этом документе условная стоимость объекта в рублях; q ∈ [0; 1] — учебная доля прямого ущерба при затоплении; p — вероятность воды/целевого затопления в месте расположения объекта. q не является вероятностью паводка. Учебные V/q из таблицы типов не являются оценкой конкретного имущества на территории реального чипа.

Для площадного актива сначала определите смысл агрегации. Если $\bar{p} = \Sigma w_j p_j$, где веса отражают долю площади или экспозиции и суммируются в 1, то $\bar{p}$ — **ожидаемая затопленная доля**, а не вероятность «хотя бы один пиксель намок». При постоянной уязвимости $EL = Vq\,\bar{p}$ задает пропорциональную модель повреждения. Она может быть непригодна, например, при выходе из строя всего объекта из-за одного затопленного узла. Такой механизм разрешено моделировать отдельно с проверяемыми входами.

Для всех десяти точечных объектов обязательна модель $EL = p \times V \times q$: p извлекается из исходного вероятностного растра основного метода в координате объекта, V и q — из фиксированной таблицы типов. Объект не исключается из расчета и EL не обнуляется лишь потому, что p ниже порога бинаризации. Сохраните правило извлечения p и код вычисления EL. Альтернативные модели допускаются только как дополнительные эксперименты.

Если объект расположен в nodata или покрыт ненадежными данными, это должно отражаться статусом partial/no_data; такой объект не следует без объяснения считать сухим. Для ok укажите p и EL, а в итогах отдельно обозначьте неоцененную экспозицию.

Прокси-проверка ущерба: на независимой проверочной выборке с валидными ручными метками воды $y \in \{0; 1\}$ сопоставьте $EL = p \times V \times q$ с прокси-ущербом $EL_{ref} = y \times V \times q$ при одних и тех же фиксированных учебных V/q. Приведите правило выбора контрольных точек, количество оцененных точек и показатель ошибки; контрольные точки не подбирают по прогнозу. Если демонстрационный чип не имеет пригодной независимой разметки либо ее нет в местах десяти объектов, выполните проверку на отдельном размеченном тестовом S1-чипе, не использованном для настройки модели и порогов. Отдельный проверочный набор не заменяет обязательный демонстрационный портфель; методику и результаты опишите в отчете и run_metadata.json. Если подходящих ручных меток нет, явно укажите, что прокси-ошибка не проверена, и объясните ограничение.

Контрольный расчет: p = 0,4; V = 10 млн руб.; q = 0,25. Тогда EL = 1 млн руб. Это условный математический пример. Он не означает, что объект уже потерял миллион или что покупка снимка сэкономит миллион.

Три стратегии и полная стоимость решения

Для сопоставимости A/B/C используйте одну исходную карту вероятностей основного метода, тот же S1-чип, единый портфель из десяти объектов, одинаковый момент принятия решения и единые правила расчета стоимости. Три стратегии — способы заказа дополнительных данных, а не три метода сегментации.

Стратегия	Смысл
A — открытые данные	Нет платных заказов; остаются затраты обработки и проверки
B — широкая закупка	Широкое покрытие по правилу, которое заранее объявила команда; при превышении бюджета помечается как контрфактический вариант.
C — выборочная закупка	Набор по ожидаемому ущербу, неопределенности, цене и ограничениям

Пример структуры полной стоимости:

```
C_{decision}=C_{data}+C_{compute}+C_{review}+C_{field}+C_{action\ errors}.
```

Последний член требует модели действия и последствий ошибки. Если ее нет, ограничьтесь измеренными статьями затрат и сценариями, не выдавая их за фактическое снижение совокупных потерь. Снижение цены закупки само по себе не доказывает более выгодное решение при худшем качестве.

covered_expected_loss_rub — сумма EL уникальных оцененных объектов, которые покрывают пригодные, доступные к сроку зоны текущего наблюдения; повторное попадание в несколько зон не умножает EL. coverage_share — эта сумма, деленная на суммарный оцененный EL портфеля; при нулевом знаменателе поле оставляют пустым и указывают причину. Архивный контекстный снимок сам по себе не считается повторным наблюдением текущей воды.

Чувствительность

Обязательно проверьте чувствительность ожидаемого ущерба к изменению p, V и q по отдельности, фиксируя остальные параметры. Для сценарной проверки p допускается изменять вероятности в пределах [0; 1] без переобучения модели; правило изменения раскройте. Отдельно проверьте чувствительность плана закупки хотя бы к изменению бюджета и одного экономического параметра (например, ставки съемки). Сохраняйте изменение корзины, стоимости, уникально покрытого EL и статус неопределенности. Простая смена порога бинаризации без изменения p сама по себе не меняет EL = pVq.

Социальная значимость объекта может задавать отдельное ограничение или приоритет. Не умножайте прямой рублевый ущерб на произвольный «коэффициент важности» без изменения названия показателя. Для устойчивой космической деятельности ценность продукта проявляется в повторяемом заказе полезных данных, снижении затрат проверки и понятном спросе со стороны пользователя; это проверяемые гипотезы пилота, а не заранее доказанный рыночный эффект.

Выбор дополнительной съемки

План закупки отвечает на три вопроса: какую информацию получим, успеем ли ею воспользоваться и сколько заплатим. Высокий ожидаемый ущерб — основание проверить зону, но не доказательство, что любой снимок этой зоны полезен.

Геометрия и минимум заказа

Для каждой зоны обязательно соблюдение геометрических требований из раздела «Площадь и геометрия заказа»: один полигон без внутренних вырезов и самопересечений, площадь не менее 1 км² до округления. Оплачивается площадь по контуру.

В основном плане выбираются candidate_id, которые создала сама команда в candidate_orders.geojson. Менять контур выбранной позиции после расчета цены без повторного пересчета площади, покрытия и скидки нельзя.

Характеристики самостоятельно сформированных зон

Для каждого candidate_id укажите геометрию и оплачиваемую площадь, тип сенсора и разрешение, вид и дату съемки, срок доступности, уровень обработки, права использования, условие гарантированной покупки, ставку и ее основание. В candidate_orders.geojson сохраняйте processing_level (L0/L1/L2), usage_type (internal/limited/unrestricted), guaranteed_purchase (true/false); для выбранных зон те же условия повторяются в procurement_plan.csv рядом с соответствующими коэффициентами цены. discount_group_id назначается выбранным заказам отдельно для каждой корзины B/C. data_role различает наблюдение события и контекст (в учебной модели цены приняты упрощения).

Старый архивный снимок может уточнить состояние объекта до паводка. Он не становится наблюдением текущей воды из-за высокого разрешения. Для снимка текущего события проверьте фактическую дату, облачность, пригодность и возможность получения к decision_deadline. Эти свойства оценивают независимо от коэффициента T.

Как исключить двойной учет

Покрытие точечных объектов определяется пересечением пригодных к сроку зон с точками; повторное покрытие одного asset_id не умножает его EL. Каждый выбранный полигон при этом остается отдельной оплачиваемой позицией, даже если его геометрия пересекается с другой.

Площадные активы и доли покрытия можно исследовать дополнительно; тогда требуется расчет объединения пересечений. Обязательный портфель кейса состоит только из десяти точек.

Связи покрытия candidate_id → asset_id команда вычисляет по своим GeoJSON-контурам и точкам объектов. Старый контекстный снимок может помогать анализировать состояние до паводка, но не считается текущим наблюдением воды. Непригодные или недоступные к сроку данные не увеличивают оперативное покрытие.

Сравнение стратегий и работа пользователя

На экране оператор видит причины отбора, цены и сроки зон, сопоставление A/B/C и изменение состава плана при новом бюджете. Портфель объектов, вероятности и настроенные пороги при таком пересчете не меняются.

Для B и C используйте один каталог candidate_orders.geojson и одну функцию расчета цены; B выбирает зоны по заранее объявленному правилу широкого покрытия, C — по приоритетам и лимиту на платные данные. Сопоставьте стоимость данных, отдельно раскрытые прочие затраты, уникально покрытый EL и остаточную неопределенность с обозначением статуса ее оценки.

Оператору нужны причины выбора, цена каждой позиции, ограничения, изменение плана при новом бюджете и экспорт. Для значимых социальных объектов можно добавить отдельное ограничение покрытия. Введите его явно; не скрывайте социальный приоритет внутри рублевой оценки ущерба.

Как проверить стоимость по ПП РФ № 840

В первоначальной тарифной справке контрольная дата — 20 сентября 2026 года, используемая редакция ПП РФ № 840 — от 27.08.2025. Это исходное допущение для учебного расчета; команда указывает проверенную ею редакцию и дату, а при реальном заказе подтверждает актуальность и применимость условий.

Как читать этот раздел

Расчет ниже — учебный базовый сценарий на основе исходного архива, а не обещание цены или условий реального поставщика. Числовая ставка Б — сценарная, все поля исходной стоимости публикует сама команда.

Приветствуется самостоятельная, аргументированная трактовка участниками ПП РФ № 840 и условий применения его коэффициентов. **Ниже приведен базовый учебный сценарий расчета** для сопоставления решений; он не является официальным толкованием нормативного акта, юридическим заключением или подтверждением условий конкретного поставщика.

Если команда предлагает другую трактовку, приведите конкретные пункты действующей редакции, источник параметров и воспроизводимый расчет; отдельно покажите, как меняются цена, бюджет и вывод о закупке. Для общего сравнения сохраните расчет базового сценария, а альтернативный представьте рядом как самостоятельный вариант. Обоснованное отличие от трактовки разработчиков кейса само по себе не считается ошибкой: жюри оценивает основания, применимость и прозрачность расчета. Произвольное изменение нормативных коэффициентов без основания таким обоснованием не является. Обнаруженные неоднозначности организатор разъясняет одинаково для всех команд до итоговой оценки.

Источники и границы проверки

В исходных материалах использована редакция ПП РФ № 840 от 27.08.2025. Команда указывает дату самостоятельной проверки выбранной редакции и подтверждает исходную ставку официальным источником либо отмечает ее как сценарную.

Документ	Роль	Источник
ПП РФ № 840 от 29.06.2019	Основные правила расчета платы	Официальная публикация
ПП РФ № 1297 от 27.08.2025	Изменения действующей формулы и коэффициентов	Официальная публикация
ПП РФ № 840, ред. 27.08.2025	Удобный сводный текст для сверки	КонсультантПлюс, полный текст с формулами
Приказ ГК «Роскосмос» № 116 от 21.05.2026	Методика определения стоимости БРЕ. Зарегистрирован 26.06.2026 № 87243	Официальная публикация

Приказ о методике БРЕ не равнозначен универсальному числу рублей за км². В учебных примерах **788,64 руб./км² — сценарная ставка**. Подтвержденный действующий размер БРЕ в предоставленных материалах не установлен. Поле base_rate_status=scenario должно сохраняться в расчетах и подписях. Заменить его на official можно только вместе с проверяемым источником конкретной ставки.

Базовый сценарий: формула

```
РП=Б* К* О* П* Т* Р.
```

Обозначение	Значение	Поле в коде
Б	Стоимость одной базовой расчетной единицы, руб.	`base_rate_rub_km2`
К	Число БРЕ. Одна БРЕ соответствует 1 км²	`area_km2`
О	Коэффициент уровня обработки	`processing_coef`
П	Коэффициент условий использования	`usage_coef`
Т	Коэффициент актуальности / новой съемки	`freshness_coef`
Р	Коэффициент скидки за объем	`discount_coef`

В нормативной формуле скидки латинская буква R означает пространственное разрешение. Чтобы не путать ее с кириллической Р в цене, код использует отдельное имя resolution_m.

Уровень обработки О

Категория в Правилах	О
L0	1
L1	1
L2	1,2

Коэффициент О относится к условиям предполагаемого закупаемого продукта, а не автоматически к уровню Sentinel-1/Sentinel-2, использованному для обучения. Для сценарного заказа участник указывает принятый уровень обработки и объясняет его; при наличии коммерческого предложения сверяет с поставщиком.

Условия использования П

Режим	П	Значение в CSV
Внутреннее использование без передачи третьим лицам	1	`internal`
Ограниченное безвозмездное распространение	1,2	`limited`
Неограниченное распространение, в том числе коммерческое и размещение в интернете	1,5	`unrestricted`

Это краткие обозначения. Особый порядок для органов государственной власти проверяется отдельно. Страховой центр, подрядчик или компания с государственным участием не получает такой статус автоматически. Публичный экран с производными результатами и распространение исходного снимка могут иметь разные условия — команда фиксирует, что именно передается.

Актуальность Т

Заказ	Т	Значение в CSV
Новая съемка с гарантированной покупкой	1,8	`new`, `guaranteed_purchase=true`
Имеющиеся данные, полученные не более 90 календарных дней назад	1	`operational`
Имеющиеся данные старше 90 календарных дней	0,6	`archive`

На границе **ровно 90 дней применяется 1**. Давность считают на дату расчета по дате получения снимка. Облачность не заменяет Т. Коэффициент 1,8 относится к условию новой гарантированной покупки, а не к гарантии поставки в течение нескольких часов.

Скидка Р

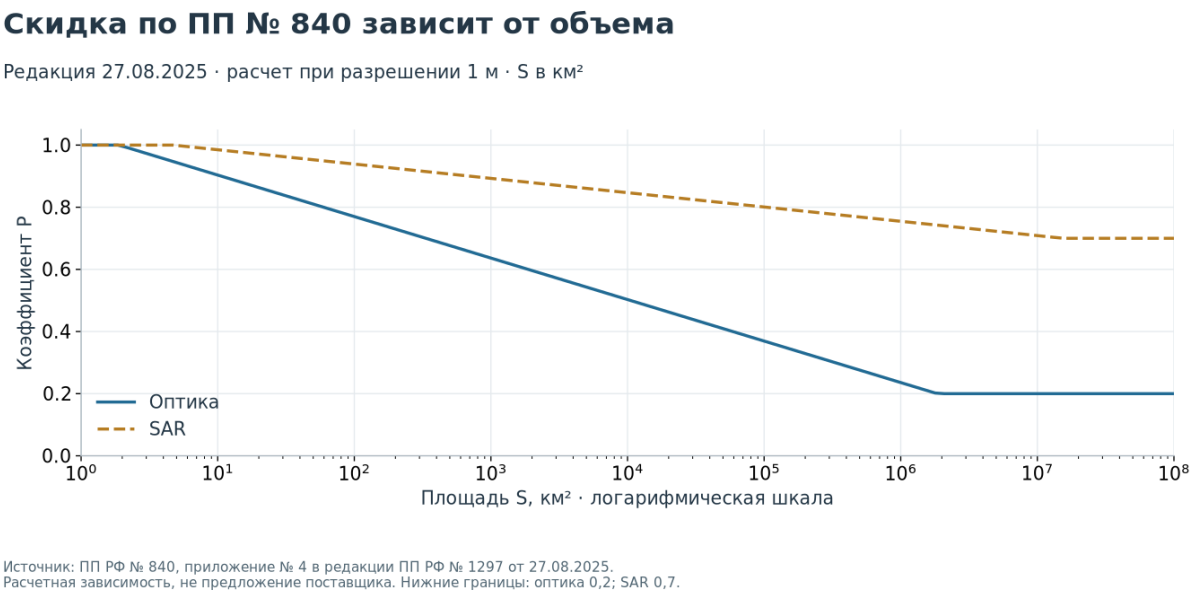
Для оптико-электронных материалов:

$$P_{opt}=\min(1;\ \max(0{,}2;\ -0{,}058\times\ln(S/r^2)+1{,}037))$$

Для радиолокационных материалов:

$$P_{sar}=\min(1;\ \max(0{,}7;\ -0{,}020\times\ln(S/r^2)+1{,}031))$$

Здесь S — площадь в км², r — разрешение в метрах, натуральный логарифм. Формула использует числовые значения именно в этих нормативно заданных единицах. Самовольный перевод S в м² меняет тариф. Неположительные S и r недопустимы. Площадь учитывается в пределах календарного года с 1 января по 31 декабря.



Зависимость скидки от площади заказа · docs/figures/pp840_discount.svg

График построен по формуле при r = 1 м. Он не показывает действующую стоимость БРЕ и не доказывает экономическую полезность более крупного заказа.

Что является правилом учебного расчета

Следующие соглашения нужны для сопоставимой арифметики демонстрационного расчета; они не являются утверждением о коммерческом предложении или универсальных требованиях нормативного акта.

1. В базовом учебном расчете принят частный коммерческий пользователь. Применимость бесплатного предоставления и особых правил для государственных органов требует самостоятельной проверки основания и условий. Не приравнивайте коммерческую компанию к уполномоченному органу власти, а сценарный ноль к гарантированной бесплатной поставке.
2. Участник группирует свои позиции по типу данных, разрешению и календарному году; для каждой группы указывает discount_group_id, площадь ранее учтенных заказов (по умолчанию ноль, если обратное не обосновано) и площадь всей выбранной корзины. Размер S и скидка P пересчитываются при изменении набора. Метод группировки фиксируется в метаданных и, при реальном заказе, сверяется с условиями поставщика.
3. Каждая сформированная участником зона — один валидный полигон без вырезов площадью не менее 1 км² до округления; площадь по контуру приводится к 0,001 км². Для учебной сопоставимости скидку округляют до 9 знаков, цену за км² и цену позиции — до копеек, применяется ROUND_HALF_UP; итог — сумма цен позиций. Это допущения расчетного протокола хакатона, а не дополнительные нормы ПП № 840.
4. Каждая авторская зона — отдельная оплачиваемая позиция. Пересечение геометрий не уменьшает цену заказа автоматически. Экономическая полезность их совместного покрытия учитывается по объединению объектов без двойного подсчета.
5. НДС, специальная обработка, доставка, интеграция и труд аналитика не возникают в модуле автоматически. Если их нужно учитывать, указываются основание, база и отдельные статьи полной стоимости решения. Нельзя незаметно умножить тариф на произвольную «надбавку».

Если у команды есть открытая подтвержденная котировка реального поставщика, ее можно показать как дополнительный расчет с указанием источника, периода действия и условий. Не смешивайте фиксированную котировку B с объемной формулой C без отдельного сопоставимого пересчета.

Контрольная арифметика: условный пример

Сценарий: Б = 788,64 руб./км²; К = 1,000 км²; оптика 1 м; S = 1,000 км²; L2; внутреннее использование; новая гарантированная покупка.

P = min(1; max(0,2; 1,037)) = 1. Цена за км² до округления: 788,64 × 1,2 × 1 × 1,8 × 1 = **1 703,4624 руб.** После принятого округления: **1 703,46 руб.** Стоимость позиции: **1 703,46 руб.** Для оперативного снимка при остальных тех же условиях — **946,37 руб.**, архивного старше 90 дней — **567,82 руб.** Это арифметические примеры со сценарной Б.

Сохраняйте реализацию формулы цены в коде проекта GitVerse; приведенные цифры — проверка арифметики, а не готовые цены конкурсных кандидатных зон.

Программа команды должна рассчитывать итоговую стоимость всей корзины и сохранять промежуточные множители для каждого самостоятельно сформированного заказа.

При добавлении позиции объем S и коэффициент скидки могут измениться для всей группы; нельзя выбирать заказы, просто суммируя раз и навсегда вычисленные цены одиночных зон. Покажите полный пересчет и сопоставление с выбранным бюджетом.

В GitVerse должны воспроизводиться контуры, площади, исходные параметры ставки, версия формулы, коэффициенты, скидки, округления и итоговые суммы A/B/C. Сценарные числа отделены от подтвержденных источниками.

Площадь и геометрия заказа

Площадь по контуру

Оплачивается площадь фактического контура, а не его ограничивающего прямоугольника, выпуклой оболочки или всего S1-чипа. Вырезать из оплачиваемой геометрии воду, незастроенные области или другие внутренние участки в учебном сценарии нельзя.

В GeoJSON координаты объектов и зон записываются в географической системе WGS 84 согласно RFC 7946 в порядке [долгота, широта] (OGC CRS84). Не путайте этот порядок с формальным порядком осей EPSG:4326. При преобразовании координат в pyproj можно явно задать always_xy=True. Для единой учебной арифметики внутри области применения EPSG:6933 (от 86° ю. ш. до 86° с. ш.) площадь Polygon рассчитывайте после перевода вершин в эту равновеликую проекцию: площадь в м² разделите на 1 000 000 для получения км². За пределами области применения EPSG:6933 применяйте обоснованный геодезический или иной подходящий метод с указанием алгоритма и его параметров. Метод и исходный контур сохраняются для воспроизведения проверки жюри; если использован альтернативный метод, раскройте расхождение с учебным расчетом там, где его можно корректно выполнить. Минимальную площадь 1 км² проверяйте до округления.

Порог 1 км² проверяют до округления: 0,9996 км² не становится допустимым заказом после округления до 1,000. В area_km2 площадь записывают с точностью 0,001 км² с ROUND_HALF_UP. Небольшие расхождения вследствие преобразования координат объясняются численной погрешностью, а не служат допуском на уменьшение минимальной площади.

Участник формирует контуры и набор возможных заказов

Сформируйте собственный каталог candidate_orders.geojson с уникальным candidate_id для каждого полигона. Один каталог используется в B и C; отбор C — подмножество каталога, а правило широкого покрытия B раскрывается командой. От организатора готовый каталог не поступает.

Разрешены различные способы построения зон: контуры вокруг объектов с высоким риском, кластеризация, покрытие неопределенных пикселей и иные обоснованные алгоритмы. Для каждого покажите зависимость площади и цены от выбранной геометрии. Если зоны не укладываются в бюджет или их предполагаемая дата получения позже срока решения, объясните, почему они исключены.

Объекты и перекрытия

Для обязательных точечных объектов проверяйте покрытие пространственным предикатом polygon.covers(point), включая границу. Результат объединяется по уникальным asset_id; формат итоговых показателей приведен в разделе III.

Самопроверка геометрии и расчета

Обязательны проверки: корректность каждого Polygon, отсутствие holes, площадь ≥ 1 км², совпадение записанной и вычисленной площади, уникальные candidate_id и asset_id, отсутствие повторного учета объектов в охвате и воспроизводимость общей стоимости.

Код этих проверок и инструкция запуска размещаются в GitVerse вместе с программой создания кандидатных контуров и картой их наложения на исходный S1-чип.

Организатор не предоставляет готовый геометрический валидатор для заданных им candidate_id; на защите проверяются именно собственные контуры и расчет команды. Учитывайте, что успех одной автоматической проверки не доказывает пригодность и доступность предполагаемой платной съемки.

Описания доступных операций и форматов: Rasterio, Shapely и GeoJSON. Использование конкретной библиотеки свободно, если геометрия и площадь повторно проверяются на исходных координатах. Официальные справочные материалы: RFC 7946 (GeoJSON); EPSG:4326; EPSG:6933; OGC CRS84.

Продукт, которым можно пользоваться

Выберите одного основного пользователя и решение, которое он принимает. У аналитика страховщика, оператора инфраструктуры и менеджера заказа ДЗЗ разные действия, сроки и допустимые ошибки. Общая модель карты может обслуживать несколько сценариев, но на защите один процесс должен быть доведен до результата.

Пользователь	Возможное действие	Что нужно проверить в пилоте
Инфраструктурный оператор	Очередность осмотров и дополнительной съемки	Время от поступления данных до решения, пропуски значимых объектов, долю ручной проверки
Страховой аналитик	Предварительное ранжирование заявлений и план верификации	Связь с обследованными потерями, стоимость проверки, калибровку, ограничения для резервов
Оператор ДЗЗ / космическое агентство	Обоснование приоритетов заказа и мощности обработки	Выполнение срока, долю использованных продуктов, цену получения полезного наблюдения

Здесь нет обязательных KPI-целевых чисел. Команда определяет показатели вместе с пользователем; потенциальный спрос и экономия становятся фактами после пилотных измерений.

Что пользователь должен увидеть

На экране должны быть: идентификатор и дата выбранного S1-чипа, карта p и маска при зафиксированном пороге; десять объектов и их типы/ущерб; зоны предполагаемой ДЗЗ, их цена и срок; A/B/C, бюджет и чувствительность. Неизвестные участки и сценарные допущения показывайте рядом с числовыми выводами.

Подойдет карта с таблицей, веб-приложение, GIS-проект или иной понятный интерфейс. В GitVerse укажите команду запуска либо доступ к развернутой версии и экспорт всех обязательных файлов. Общим является состав проверяемых результатов, а не дизайн экрана.

Проверка на защите

Покажите последовательность: загрузка S1 из официального набора → расчет p и бинарной маски → оценка 10 объектов → генерация и выбор зон → A/B/C. Жюри может самостоятельно изменить бюджет, повторить inference на другом официальном S1-чипе и запустить код обучения по инструкции.

Экономист должен различить ожидаемый ущерб, покрытый ущерб, затраты данных и оценку эффекта решения. Цена снимка и величина возможного убытка не являются взаимозаменяемыми показателями. Если польза после закупки только предполагается, интерфейс подписывает ее как сценарий.

Горизонты — ориентиры планирования из постановки, а не обещанные сроки. Переход зависит от качества разметки, доступа к каталогу активов, поставки съемки и возможности проверки в поле.

Для долгосрочной космической деятельности продукт полезен тогда, когда заказчик понимает, за какую информацию платит, поставщик может планировать услугу, а результат проверяется после события. Гипотезу повторяемого спроса проверяют на нескольких случаях, не подменяя ее мировым прогнозом размера рынка.

III. ФОРМАТЫ СДАЧИ, ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ И ИСТОЧНИКИ

Форматы сдачи и требования к GitVerse

Имена файлов и перечисленные ниже обязательные поля стандартизированы. Все файлы одного запуска (один исходный S1-чип, зафиксированный портфель и заданный бюджет) образуют один согласованный комплект; после изменения бюджета сформируйте новый комплект либо явно обозначьте новую версию. CSV: UTF-8, запятая, десятичная точка; пустое значение для отсутствующих измерений, не строка NaN/Inf и не ноль. JSON и GeoJSON также не должны содержать NaN/Inf. Дополнительные поля и промежуточные файлы разрешены.

Структура открытого GitVerse-репозитория

README.md содержит ссылку на официальный Sen1Floods11, точный commit и версии зависимостей, инструкции получения данных и команды для: подготовки и разбиения, настройки baseline и обучения основного метода, независимой проверки и построения метрик, inference на другом официальном S1, расчета объектов и A/B/C, пересчета бюджета, запуска интерфейса и экспорта файлов. В GitVerse публикуются весь используемый код и веса; исходный набор данных повторно выкладывать не требуется.

Использованная обученная модель и файлы ее весов должны быть размещены в GitVerse (в том числе допустимы Git LFS и релизы GitVerse). Укажите версии и контрольные суммы, чтобы жюри получило именно проверяемый вариант; полный код обучения модели находится в том же репозитории. Не помещайте в GitVerse массивы исходных снимков, которые достаточно получить по ссылке на официальный Sen1Floods11, либо сторонние данные с ограничениями распространения.

Результирующие файлы решения

Файл / результат	Назначение и обязательное содержимое
flood_probability.tif	Итоговая карта основного метода: GeoTIFF Float32, один канал вероятности воды p от 0 до 1; nodata = −9999. CRS, transform, размеры и пиксельная сетка совпадают с выбранным S1-чипом.
flood_mask.tif	Бинарная карта основного метода на той же сетке: GeoTIFF UInt8, 1 — вода, 0 — не вода, 255 — nodata. Для каждого валидного пикселя mask = 1 тогда и только тогда, когда p ≥ threshold из run_metadata.json.
assets.geojson	Единый исходный портфель: FeatureCollection ровно из 10 Point в WGS84 (долгота, широта). Свойства: asset_id, chip_id, asset_class, asset_value_rub, vulnerability_coef; по одному объекту каждого типа и значения V/q из таблицы кейса.
assets.csv	Табличная копия тех же 10 объектов: asset_id, chip_id, asset_class, asset_value_rub, vulnerability_coef, longitude, latitude. Значения и координаты должны совпадать с assets.geojson; связь с другими файлами — по asset_id.
asset_loss.csv	Ожидаемый ущерб единого портфеля по основному методу: по строке на каждый asset_id. Поля: asset_id, chip_id, p_flood, expected_loss_rub, uncertainty, rank, status. p_flood извлекается из flood_probability.tif независимо от бинарной маски; EL = p_flood × V × q из assets.csv. rank: 1 — максимальный EL, при равенстве — по asset_id. Для status=partial/no_data неоцененные p/EL/rank — пустые, не нулевые; смысл неопределенности и статус раскрыты в run_metadata.json.
candidate_orders.geojson	Единый каталог ВСЕХ предложенных зон, а не только выбранных. FeatureCollection из валидных Polygon WGS84 без внутренних вырезов, площадью от 1 км² каждый. Поля: candidate_id, sensor_type, resolution_m, acquisition_type (new/operational/archive), data_role (event_observation/context), observation_at, available_at, processing_level (L0/L1/L2), usage_type (internal/limited/unrestricted), guaranteed_purchase (true/false), area_km2, base_rate_rub_km2, base_rate_status, base_rate_source. Неизвестная дата будущего наблюдения оставляется пустой или объявляется сценарной, ее статус и доступность к сроку решения раскрыты в run_metadata.json. Для уже имеющихся снимков guaranteed_purchase=false; гарантированная покупка новой съемки указывается явно.

Файл / результат	Назначение и обязательное содержимое
procurement_plan.csv	Детализация платных заказов B и C (для A строк нет): strategy, candidate_id, area_km2, base_rate_rub_km2, base_rate_status, processing_level, usage_type, guaranteed_purchase, processing_coef, usage_coef, freshness_coef, discount_coef, discount_group_id, group_area_km2, unit_price_rub_km2, cost_rub, formula, legal_edition. Каждая пара (strategy, candidate_id) уникальна; зоны связываются с candidate_orders.geojson; категориальные условия совпадают с каталогом и объясняют выбор коэффициентов (для guaranteed_purchase в CSV используйте true/false). Скидка пересчитывается для каждой корзины целиком, итоговая цена стратегии — сумма ее строк. Пустой план C допустим при отсутствии заказов в пределах бюджета.
strategy_plans.json	Точные составы стратегий: JSON-объект вида {"A": [], "B": ["candidate_id"], "C": ["candidate_id"]}; фактически подставляются все выбранные идентификаторы. A — без платных зон; B и C используют только candidate_id из candidate_orders.geojson. Списки совпадают со строками procurement_plan.csv соответствующих стратегий.
strategy_comparison.csv	Итог по каждой стратегии A/B/C: strategy, data_cost_rub, other_cost_rub, decision_cost_rub, budget_rub, budget_feasible, covered_expected_loss_rub, coverage_share, residual_uncertainty, uncertainty_status, uncertainty_basis. budget_rub ограничивает data_cost_rub; decision_cost_rub = data_cost_rub + other_cost_rub (прочие статьи отдельно); C соблюдает лимит, B может быть контрфактической. Для A residual_uncertainty — исходная неопределенность со статусом baseline; для B/C без новых наблюдений ее не снижают автоматически: сценарный эффект — scenario с формулой, реально проверенный — measured, отсутствие оценки — not_estimated с пустым числовым полем. Охват уникален по asset_id; единицы/агрегация раскрыты в run_metadata.json.
sensitivity.csv	Проверка устойчивости: scenario_id, strategy, changed_inputs_json, decision_cost_rub, covered_expected_loss_rub, result_status, interpretation. Одна строка — один вариант параметров и итоговый пересчет; changed_inputs_json содержит, что именно изменено (например, бюджет или V/q), a interpretation — как и почему поменялся план.
run_metadata.json	Паспорт одного комплекта результатов: run_id, исходный chip_id и event_id, источник/S1-файлы и split, seed и правило размещения, commit GitVerse, версии/веса обоих методов, их пороги и порядок проверки, используемая модель EL, бюджет и deadline, тариф и правила скидки, построение и доступность зон, единицы и расчет неопределенности, протокол и результат прокси-проверки ущерба (на каком test, какие контрольные точки, фиксированные V/q, число точек, метрика ошибки), ссылки на файлы метрик и команды воспроизведения.
source_manifest.json	Манифест всех исходных данных, включая обязательный S1 и использованные дополнительные источники: для каждого — идентификатор/файл, URL, версия, дата наблюдения и дата публикации/доступности, лицензия, назначение и ограничения. Метки и дополнительные данные привязаны к применимым фрагментам.

Файл / результат	Назначение и обязательное содержимое
Интерфейс	Инструмент работы оператора, а не файл с фиксированным именем: показывает исходный S1, вероятность/маску, 10 объектов с EL и неопределенностью, кандидатные и выбранные зоны с ценой и сроками, A/B/C и чувствительность. Изменение бюджета пересчитывает C и результаты; README содержит команду запуска или URL и способ выгрузки комплекта.